

数学物理方法

第一篇 复变函数论

第二篇 数学物理方程

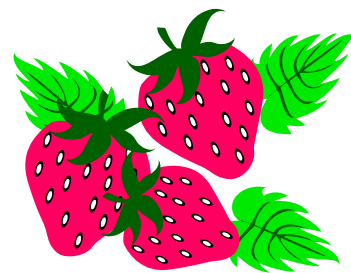
教材：数学物理方法，梁昆淼，高等教育出版社。



第一篇 复变函数论

Theory of Complex Variable Functions

第一章	复变函数
第二章	复变函数的积分
第三章	幂级数展开
第四章	留数定理
第五章	傅里叶变换
第六章	拉普拉斯变换
第十四章*	保角变换



复变函数理论
中最重要的内
容是解析函数



复变函数的内容:

1、将“实函”中，函数、极限、微商、积分和级数 推广到“复函”中；

2、解除了实数领域中若干禁令：

```
N[Sin[1 + I]]
[· [正弦] [虚数单位]
Abs[N[Sin[1 + I]]]
[· [正弦] [虚数单
1.29846 + 0.634964 i
1.4454
```

	$\sqrt{-2}$	$\ln(-1)$	$ \sin \alpha , \cos \alpha $	e^α
实函 ($\alpha = x$)	不存在	不存在	≤ 1	$e^x \neq e^{x+b}$
复函 ($\alpha = z$)	$\pm i\sqrt{2}$	$i(2n+1)\pi$	$\geq 1, < 1$	$e^{z+i2n\pi}$

3、建立了三角函数和指数函数，双曲函数的关系：

$$e^{\pm ix} = \cos x \pm i \sin x$$

$$\sin(ix) = i \sinh x$$

$$\cos(ix) = \cosh x$$



第一章 复变函数

§ 1.1 复数与复数运算

§ 1.2 复变函数

§ 1.3 导数

§ 1.4 解析函数

§ 1.5 平面标量场

§ 1.6 多值函数



第一章 复变函数

§ 1.1 复数与复数运算

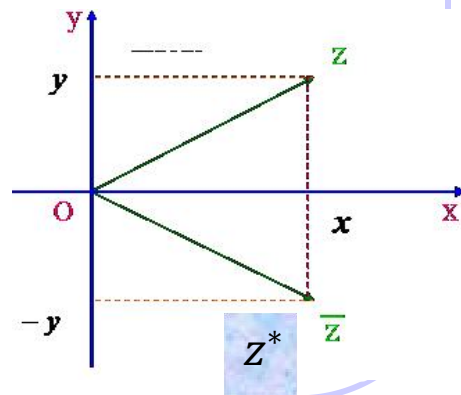
一、复数概念

1. 定义: $z = x + iy$

i 虚数单位 $i^2 = -1$ $x, y \in R$

实部: $\operatorname{Re} z = x$ 虚部: $\operatorname{Im} z = y$

共轭复数: $z^* = x - iy$



2. 性质

(1)

$$\begin{cases} z_1 = x_1 + iy_1 \\ z_2 = x_2 + iy_2 \end{cases}$$



$$z_1 = z_2$$



$$\begin{cases} x_1 = x_2 \\ y_1 = y_2 \end{cases}$$

(2)

z 无大小: $z_1 > z_2$ 或 $z_1 < z_2$ 都是错误的



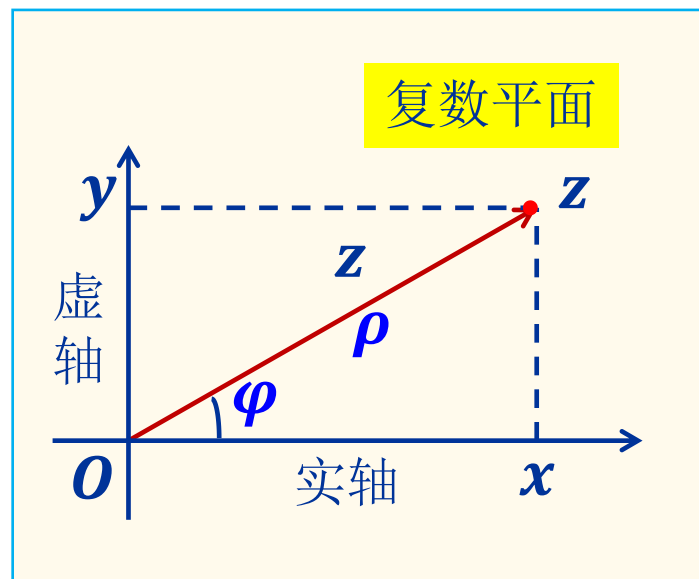
3. 复数的表示:

几何表示:

(1). 点 $Z(x, y)$

(2). 矢量 $\overrightarrow{OZ}$

(3). 极坐标 (ρ, φ)



三角式

$$z = \rho(\cos \varphi + i \sin \varphi)$$

$$\rho \leq \sqrt{x^2 + y^2} = |z|$$

模

$$= \rho e^{i\varphi}$$

指数式

$$0 \leq \arg z < 2\pi$$

主辐角

辐角

$$\phi = \arctan \frac{y}{x} = \text{Arg} z$$

多值

$$= \arg z + 2k\pi$$

$$(k = 0, \pm 1, \pm 2, \dots)$$



注意:

1、复数的幅角不能唯一地确定，任意非零复数均有无穷多个幅角：

$$\operatorname{Arg} z = \arg z + 2k\pi$$

$$(k = 0, \pm 1, \pm 2, \dots)$$

2、复数“0”的幅角没有明确意义，其模为零。

共轭复数 $z^* = x - iy = \rho(\cos \varphi - i \sin \varphi) = \rho e^{-i\varphi}$



复数 $z = 1 + i$ 的模和辐角分别为 ()

A

$$|z| = 2, \operatorname{Arg} z = \frac{\pi}{4}$$

B

$$|z| = 2, \operatorname{Arg} z = \frac{\pi}{4} + 2k\pi$$

C

$$|z| = \sqrt{2}, \operatorname{Arg} z = \frac{\pi}{4}$$

D

$$|z| = \sqrt{2}, \operatorname{Arg} z = \frac{\pi}{4} + 2k\pi$$

提交

复数的表示形式:

$$z = \begin{cases} x + iy \\ \rho(\cos \phi + i \sin \phi) \\ \rho e^{i\phi} \end{cases}$$

代数式

三角式

指数式



二、无限远点

复平面上无限远可以看作一个点；
无限远点 ∞ 也是一个复数，
其模为无限大，辐角不定。

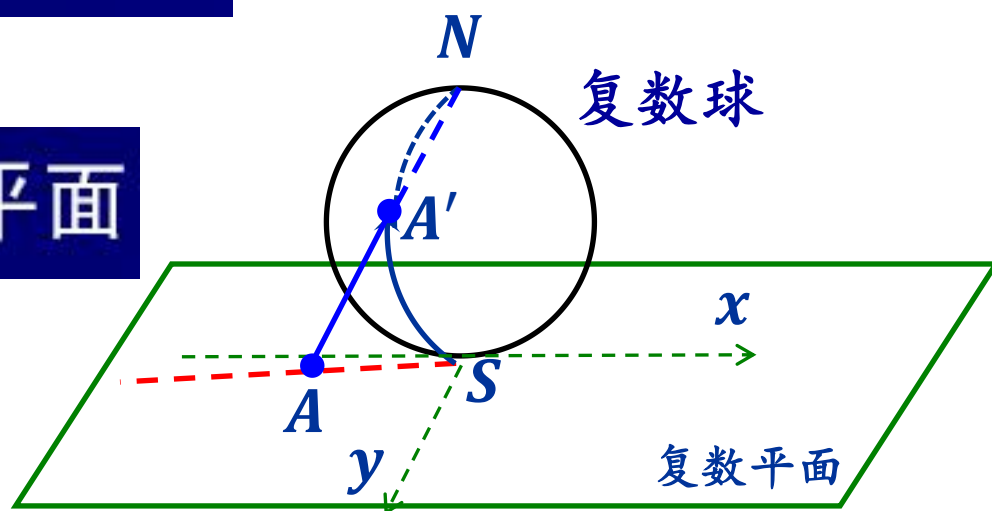
注：包含有无限远点的复数平面称为**扩充的复数平面**（全平面）

测地投影

北极 $N \longleftrightarrow \infty$

复平面 + ∞ = 全平面

$\longleftrightarrow$ 复球面



三、复数的运算规则

1、运算与实数规则相符合

加法满足交换率、结合率

乘法满足交换率、结合率和对加法的分配率

2、满足 $i^2 = -1$



$$z_1 = x_1 + iy_1$$

$$z_2 = x_2 + iy_2$$

$$z_1 + z_2 = (x_1 + x_2) + i(y_1 + y_2)$$

$$|z_1 + z_2| \leq |z_1| + |z_2|$$

$$z_1 - z_2 = (x_1 - x_2) + i(y_1 - y_2)$$

$$|z_1 - z_2| \geq |z_1| - |z_2|$$

$$z_1 z_2 = (x_1 x_2 - y_1 y_2) + i(x_1 y_2 + x_2 y_1)$$

$$\frac{z_1}{z_2} = \frac{x_1 + iy_1}{x_2 + iy_2} = \frac{x_1 x_2 + y_1 y_2}{x_2^2 + y_2^2} + i \frac{x_2 y_1 - x_1 y_2}{x_2^2 + y_2^2} \quad (z_2 \neq 0)$$

利用复数的三角形式或指数形式作乘法除法比较方便



$$z_1 = \rho_1 e^{i\phi_1}$$

$$z_2 = \rho_2 e^{i\phi_2}$$

$$z_1 z_2 = \rho_1 \rho_2 e^{i(\phi_1 + \phi_2)} \quad \frac{z_1}{z_2} = \frac{\rho_1}{\rho_2} e^{i(\phi_1 - \phi_2)}$$

n (整数) 次幂:

$$z^n = \rho^n e^{in\phi}$$

n (整数) 次根式:

$$\sqrt[n]{z} = \sqrt[n]{\rho} e^{\frac{i\phi}{n}}$$

$$\frac{\phi}{n} = \frac{\arg z + 2k\pi}{n}$$

$$(k = 0, \pm 1, \pm 2, \dots)$$

当 $k = 0, 1, \dots, n-1$ 时, ϕ/n 得到 n 个相异的根:

对于给定的 z , $\sqrt[n]{z}$ 可以取 n 个不同的值



例: $\sqrt[3]{-8}$

$$\sqrt[n]{z} = \sqrt[n]{\rho} e^{i\frac{\phi}{n}} = \sqrt[n]{\rho} \left(\cos \frac{\phi}{n} + i \sin \frac{\phi}{n} \right)$$

$$-8 = 2^3 (\cos \pi + i \sin \pi)$$

$$\sqrt[3]{-8} = 2 \left(\cos \frac{\pi + 2k\pi}{3} + i \sin \frac{\pi + 2k\pi}{3} \right)$$

$$k = 0, 1, 2$$

即

$$\sqrt[3]{-8} = \begin{cases} 1 + i\sqrt{3} & k = 0 \\ -2 & k = 1 \\ 1 - i\sqrt{3} & k = 2 \end{cases}$$



1. $\sqrt{-1} = (\quad)$

A $e^{i\left(\frac{\pi}{2} + 4k\pi\right)}$

B $e^{i\left(\frac{\pi}{2} + 2k\pi\right)}$

C $e^{i\left(\frac{\pi}{2} + k\pi\right)}$

提交



§ 1.2 复变函数

一、复变函数的定义

若在复数平面（或球面）上存在一个点集 E （复数的集合），对于 E 的每一点（每一个 z 值），按照一定的规律，有一个或多个复数值 ω 与之相对应，则称 z 为 z 的函数 $\longrightarrow$ 复变函数。

$$\omega = f(z), \quad z \in E$$

z 为 ω 的宗量

E 为定义域

单值函数、多值函数

主要研究解析函数

二、区域的概念

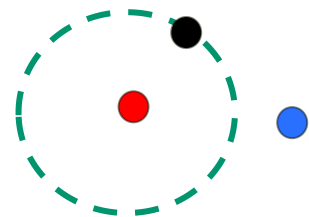
邻域：以复数 z_0 为圆心，以任意小正实数 ε 为半径做圆，则圆内所有点的集合称为 z_0 的邻域

内点：若 z_0 及其邻域均属于点集 E ，则称 z_0 为 E 的内点

外点：若 z_0 及其邻域均不属于点集 E ，则称 z_0 为 E 的外点

边界点：若在 z_0 的每个邻域内，既有属于 E 的点，也有不属于 E 的点，则称 z_0 为 E 的边界点

边界线：边界点的全体



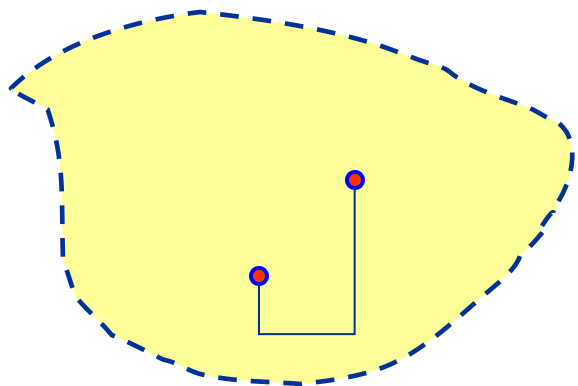
区域 **B** : 宗量在复数平面上的取值范围;

满足下列两个条件的点集:

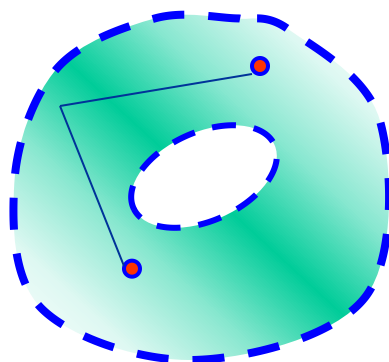
1、全由内点组成;

2、具有连通性

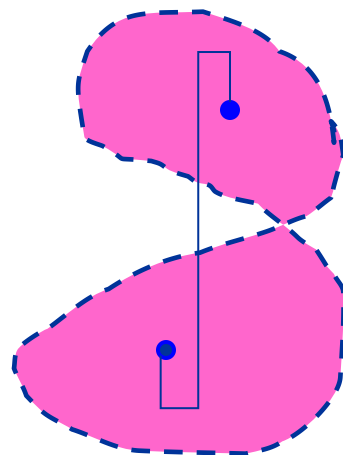
(点集中的任意两点都可以用一条折线连接起来, 且折线上的点全都属于该点集)



区域

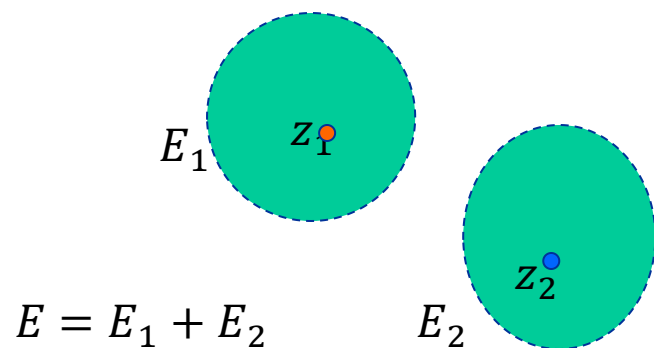


区域

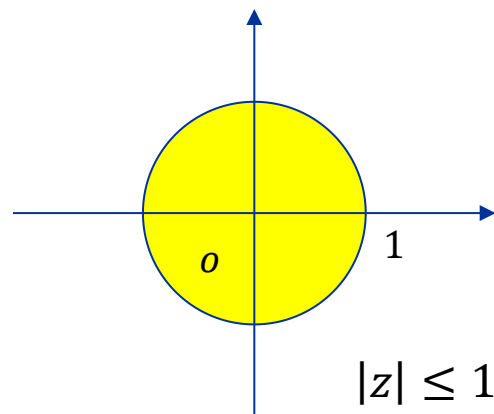


非区域

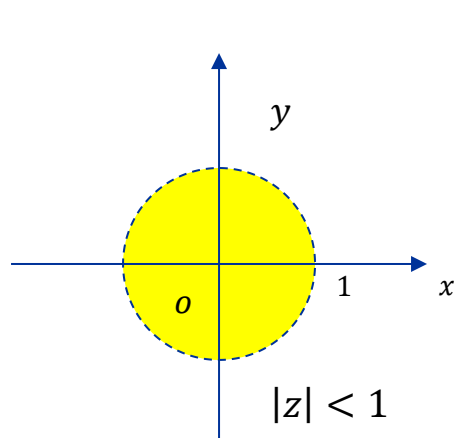




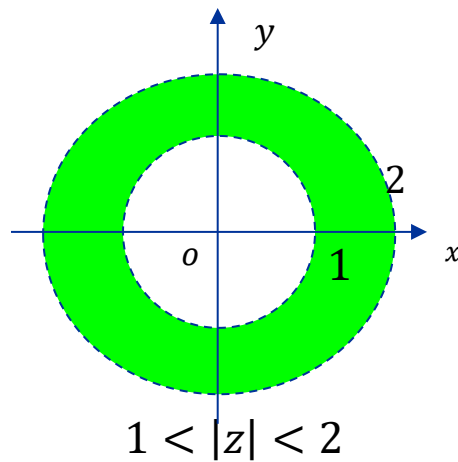
非区域



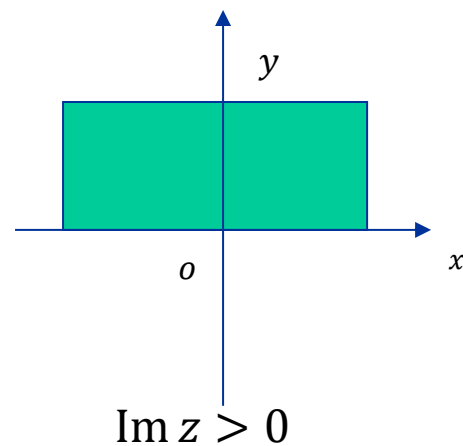
非区域



区域



区域



区域



闭区域 $\bar{B}$: 区域 B 及其边界线组成的点集

$$\begin{array}{l} \text{(闭) 区域的表示:} \left\{ \begin{array}{l} \text{圆形域} \left\{ \begin{array}{ll} B & |z - z_0| < r \\ \bar{B} & |z - z_0| \leq r \end{array} \right. \\ \\ \text{环形域} \left\{ \begin{array}{ll} B & a < |z - z_0| < b \\ \bar{B} & a \leq |z - z_0| \leq b \end{array} \right. \end{array} \right. \end{array}$$



三、复变函数例子

多项式函数 $\omega = p(z) = a_0 + a_1z + a_2z^2 + \dots + a_nz^n$

(n 为正整数)

有理分式函数 $\omega = \frac{P(z)}{Q(z)} = \frac{a_0 + a_1z + a_2z^2 + \dots + a_nz^n}{b_0 + b_1z + b_2z^2 + \dots + b_mz^m}$

(n, m 为正整数)

根式函数 $\omega = \sqrt{z - c}$

$a, a_0, a_1, \dots, a_n;$

$b, b_0, b_1, \dots, b_m$

; c 为复常数



几个初等函数的定义：

指数函数

$$e^z = e^{x+iy} = e^x e^{iy} = e^x (\cos y + i \sin y)$$

三角函数（正弦，余弦）

$$\sin z = \frac{1}{2i} (e^{iz} - e^{-iz})$$

$$\cos z = \frac{1}{2} (e^{iz} + e^{-iz})$$

双曲函数（正弦，余弦）

$$\operatorname{sh} z = \frac{1}{2} (e^z - e^{-z})$$

$$\operatorname{ch} z = \frac{1}{2} (e^z + e^{-z})$$

对数函数

$$\ln z = \ln (|z| e^{i \operatorname{Arg} z}) = \ln |z| + i \operatorname{Arg} z$$

幂函数

$$z^s = e^{s \ln z} (s \text{ 为复数})$$



注意:

三角函数（正弦，余弦）

$$\sin z = \frac{1}{2i}(e^{iz} - e^{-iz})$$

$$\cos z = \frac{1}{2}(e^{iz} + e^{-iz})$$

1、 $\sin z$ 和 $\cos z$ 具有实周期 2π

$$\sin(z + 2\pi) = \sin z$$

$$\cos(z + 2\pi) = \cos z$$

2、 $|\sin z|$ 和 $|\cos z|$ 均可大于1

$$e^z = e^{x+iy} = e^x e^{iy} = e^x(\cos y + i\sin y)$$

指数函数

$$\operatorname{sh} z = \frac{1}{2}(e^z - e^{-z})$$

$$\operatorname{ch} z = \frac{1}{2}(e^z + e^{-z})$$

双曲函数
(正弦,余弦)

3、 $e^z, \operatorname{sh} z, \operatorname{ch} z$ 具有纯虚数周期 $2\pi i$

$$e^{z+2\pi i} = e^z$$

$$\operatorname{sh}(z + 2\pi i) = \operatorname{sh} z$$

$$\operatorname{ch}(z + 2\pi i) = \operatorname{ch} z$$

对数函数

4、 $z = \cos \frac{3}{2}\pi + i \sin \frac{3}{2}\pi$

对于给定的 z , $\ln z$ 有无限多个值;

z 为负实数时, 复变函数 $\ln z$ 仍有意义.

$$\ln(-1) = \ln 1 + i(\pi + 2n\pi) = i(2n + 1)\pi$$



将复数 $z = \frac{1-i}{1+i}$ 化为三角形式，结果为（ ）。



将复数 $z = \frac{1-i}{1+i}$ 化为三角形形式，结果为（ ）.

$$z = \frac{1-i}{1+i} = \frac{(1-i)^2}{(1+i)(1-i)} = -i$$

$$|z| = \sqrt{x^2 + y^2} = 1 \quad \arg z = \frac{3}{2}\pi$$

$$z = \cos \frac{3}{2}\pi + i \sin \frac{3}{2}\pi$$

$$z = \begin{cases} x + iy \\ \rho(\cos \phi + i \sin \phi) \\ \rho e^{i\phi} \end{cases} \quad \text{代数式}$$

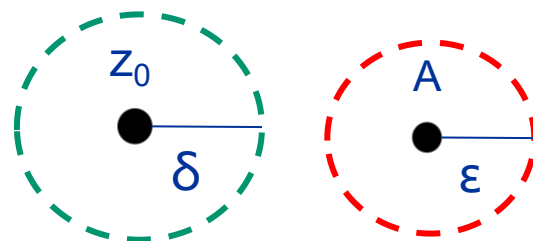
三角式

指数式



复变函数的**极限**概念 设函数 $f(z)$ 在 z_0 点的邻域内有定义, 若存在复数 A , 对于任意小的 $\varepsilon > 0$, 总能找到一个 $\delta(\varepsilon) > 0$, 使当 $|z - z_0| < \delta$ 时, 恒有 $|f(z) - A| < \varepsilon$, 则称 $z \rightarrow z_0$ 时 $f(z)$ 的极限($=A$) 存在, 且表示为

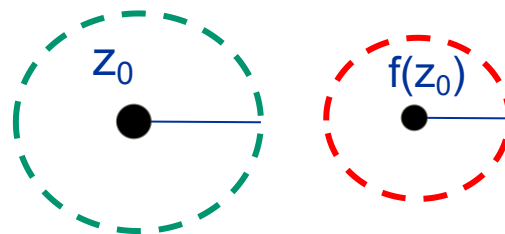
$$\lim_{z \rightarrow z_0} f(z) = A$$



连续(的复变)函数 设函数 $f(z)$ 在 z_0 点及其邻域内有定义, 且 $\lim_{z \rightarrow z_0} f(z) = f(z_0)$, 即对任意小的 $\varepsilon > 0$, 存在 $\delta(\varepsilon) > 0$, 使当 $|z - z_0| < \delta$ 时, 恒有 $|f(z) - f(z_0)| < \varepsilon$, 则称 $f(z)$ 在 z_0 点连续.

极限 vs 连续

$$\frac{\sin z}{z}$$



1

$$z = x + iy$$

复数研究往往归结于一对实数的研究

$$z \rightarrow z_0 \quad \longleftrightarrow \quad \begin{cases} x \rightarrow x_0, \\ y \rightarrow y_0. \end{cases}$$

关于实变数的和、差、积、商的极限的定理，关于实变数的极限是否存在的判据，都适用于复变数

2

$$z = x + iy$$

$$f(z) = u(x, y) + iv(x, y)$$

复变函数的研究往往归结于一对二元实变函数的研究

$f(z)$ 在点 $z_0 = x_0 + iy_0$ 连续的定义：

$$\begin{array}{ccc} \text{当 } z \rightarrow z_0 \text{ 时,} & \longleftrightarrow & \text{当 } \begin{cases} x \rightarrow x_0 \\ y \rightarrow y_0 \end{cases} \text{ 时,} \\ f(z) \rightarrow f(z_0) & & \begin{cases} u(x, y) \rightarrow u(x_0, y_0) \\ v(x, y) \rightarrow v(x_0, y_0) \end{cases} \end{array}$$

一个复变函数的连续等价于两个二元实变函数的连续

“复变 $\rightarrow$ 实变”是研究复变函数的重要思想方法

Mathematica中复数相关内置函数

<https://reference.wolfram.com/language/guide/ComplexNumbers.html>

UnitStep[x]	η 函数(亥维赛的单位阶跃函数)
Gamma[z]	Γ 函数 $\Gamma(z)$
Beta[p, q]	B函数 $B(p, q)$
PolyGamma[z]	ψ 函数 $\psi(z)$
MoebiusMu[n]	默比乌斯函数 $\mu(n)$
Zeta[z]	黎曼 ζ 函数 $\zeta(z)$
Erf[z]	误差函数 $\text{erf}(z)$
Erfc[z]	余误差函数 $\text{erfc}(z)$
LegendreP[n, x]	勒让德多项式 $P_n(x)$
LegendreP[nu, x], LegendreQ[nu, x]	勒让德函数 $P_\nu(x), Q_\nu(x)$
LegendreP[nu, mu, x], LegendreQ[nu, mu, x]	连带勒让德函数 $P_\nu^\mu(x), Q_\nu^\mu(x)$
SphericalHarmonicY[l, m, u, v]	球面调和函数 $Y_l^m(u, v)$
BesselJ[nu, z], BesselY[nu, z]	贝塞耳函数 $J_\nu(z), Y_\nu(z)$
BesselI[nu, z], BesselK[nu, z]	虚宗量贝塞耳函数 $I_\nu(z), K_\nu(z)$
AiryAi[z], AiryBi[z]	艾里函数 $\text{Ai}(z), \text{Bi}(z)$
SinIntegral[z]	正弦积分 $\text{Si}(z)$
CosIntegral[z]	余弦积分 $\text{Ci}(z)$
SinhIntegral[z]	双曲正弦积分 $\text{Shi}(z)$
CoshIntegral[z]	双曲余弦积分 $\text{Chi}(z)$
ExpIntegralEi[z], ExpIntegralE[n, z]	指数积分 $\text{Ei}(z), E_n(z)$
LogIntegral[z]	对数积分 $\text{li}(z)$
FresnelC[z], FresnelS[z]	费涅耳积分 $C(z), S(z)$
GegenbauerC[n, m, z]	盖根鲍尔多项式 $C_n^{(m)}(z)$
ChebyshevT[n, z], ChebyshevU[n, z]	切比雪夫多项式 $T_n(z), U_n(z)$
JacobiP[n, a, b, z]	雅可比多项式 $P_n^{(a,b)}(z)$
HermiteH[n, z]	厄米多项式 $H_n(z)$
LaguerreL[n, z], LaguerreL[n, a, z]	拉盖尔多项式 $L_n(z), L_n^a(z)$
Hypergeometric2F1[a, b, c, z]	超几何函数 $F(a, b, c; z)$
Hypergeometric1F1[a, b, z]	合流超几何函数 $F(a; b; z)$

Re[z]	求实部	Im[z]	求虚部
Abs[z]	求模	Arg[z]	求辐角
Conjugate[z]	求共轭		

$x+iy$ — 复数 $x+iy$

$I(i) \rightarrow i = \sqrt{-1}$ (输入 `esc ii esc` "虚部 i ", 或 `esc jj esc`)

Complex — 把一对实数转换为一个复数

Re — 实部

Im — 虚部

ReIm — 列表 $\{\text{Re}(z), \text{Im}(z)\}$

Abs — 绝对值

Arg — 参数 (相位角以弧度表示)

AbsArg — 列表 $\{|z|, \arg(z)\}$

Sign — 规范化方向 ($z/|z|$)

Conjugate — 复共轭 z^* (上标输入为 `esc co esc`)

ConjugateTranspose — 矩阵的厄米共轭(输入为 `esc ct esc`)

ComplexExpand — 展开符号表达式, 显示实部和虚部

PowerExpand — 忽略分支切割, 展开符号表达式

ExpToTrig, TrigToExp — 复数指数和三角函数间的转换

GaussianIntegers — 多项式和数论函数的选项

Reduce — 求含复数的等式和不等式的解

RandomComplex — 随机复数

§ 1.3 导数



§ 1.3 导数

一、定义

设 $\omega = f(z)$ 是在区域 **B** 上定义的单值函数，若在 **B** 上某点 **z**，极限：

$$\lim_{\Delta z \rightarrow 0} \frac{\Delta \omega}{\Delta z} = \lim_{\Delta z \rightarrow 0} \frac{f(z + \Delta z) - f(z)}{\Delta z}$$

存在，并且与 $\Delta z \rightarrow 0$ 的方式无关，则称 $\omega = f(z)$ 在 **z** 点可导（或单演），此（有限）极限叫 $\omega = f(z)$ 在 **z** 点的导数（或微商）。

$$f'(z) \quad \text{or} \quad \frac{df}{dz}$$

定义形式上与一元实变函数相同

例： $\omega(z) = z^2$ $\omega'(z) = 2z$



可微

如果函数 $\omega = f(z)$ 在 z 点的改变量 $\Delta\omega = f(z + \Delta z) - f(z)$ 可以写成

$$\Delta\omega = A(z)\Delta z + \rho(\Delta z)$$

其中 $\lim_{\Delta z \rightarrow 0} \frac{\rho(\Delta z)}{\Delta z} = 0$

则称 $\omega = f(z)$ 在 z 点可微, $\Delta\omega$ 的线性部分 $A(z)\Delta z$ 称为函数 ω 在 z 点的微分, 记作

$$d\omega = A(z)dz$$

如果函数 $\omega = f(z)$ 在 z 点可导, 则一定在该点可微, 反之亦然.

且 $A(z) = f'(z)$, 即

$$d\omega = f'(z)dz \quad \text{或} \quad \frac{d\omega}{dz} = f'(z)$$

因此, 导数也称作微商.



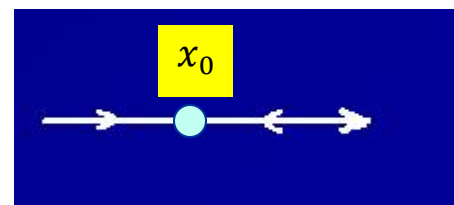
注意:

$$\lim_{\Delta z \rightarrow 0} \frac{\Delta \omega}{\Delta z} = \lim_{\Delta z \rightarrow 0} \frac{f(z + \Delta z) - f(z)}{\Delta z}$$

(1) $\Delta z \rightarrow 0$ 必须以任何方式;

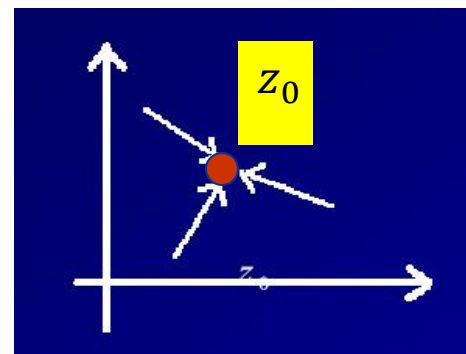
在实数中:

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$$



在复数中:

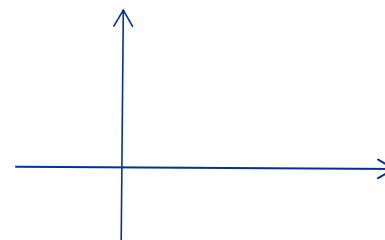
$$\lim_{z \rightarrow z_0} f(z)$$



例: $f(z) = \operatorname{Re} z$

是否可导?

- 1、 Δz 沿实轴
- 2、 Δz 沿虚轴



(2) 复变函数可导性与连续性的关系(和实数情形一样)



可导必然连续;



但函数在某点连续, 并不能推出函数在该点可导;



甚至有函数在某区域内处处连续, 却处处不可导。

(3) 实化: 可导与连续不同, 由实部与虚部在某点连续, 可以断定复变函数连续, 但由实部与虚部在某点可导, 并不能断定函数可导.

例: $f(z) = \operatorname{Re} z$

在“复平面”中处处连续, 却处处不可导



二、复变函数的求导公式和求导法则 (与实变函数相同)

求导
公式

$$\frac{d}{dz}(\omega_1 \pm \omega_2) = \frac{d\omega_1}{dz} \pm \frac{d\omega_2}{dz}$$

$$\frac{d}{dz} z^n = n z^{n-1},$$

$$\frac{d}{dz}(\omega_1 \omega_2) = \frac{d\omega_1}{dz} \omega_2 + \omega_1 \frac{d\omega_2}{dz}$$

$$\frac{d}{dz} e^z = e^z, \quad \frac{d}{dz} \ln z = 1/z,$$

$$\frac{d}{dz}(\omega_1/\omega_2) = \frac{\omega_1' \omega_2 - \omega_1 \omega_2'}{\omega_2^2}$$

$$\frac{d}{dz} \sin z = \cos z,$$

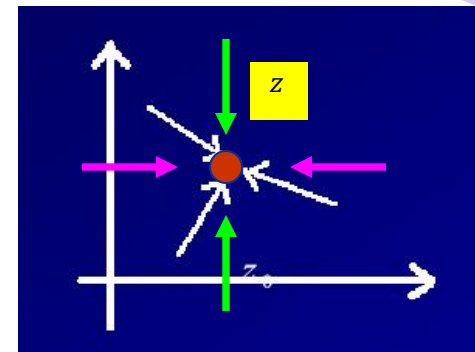
$$\frac{d}{dz} F(\omega) = \frac{dF}{d\omega} \cdot \frac{d\omega}{dz}$$

$$\frac{d\omega}{dz} = 1 / \frac{dz}{d\omega}$$

$$\frac{d}{dz} \cos z = -\sin z,$$

导数定义在形式上和实数中的一样，只是把自变量 x 换成了 z ，所以，高数中的各种求导数的公式都可以搬到复数中来

$$\lim_{\Delta z \rightarrow 0} \frac{\Delta \omega}{\Delta z} = \lim_{\Delta z \rightarrow 0} \frac{f(z + \Delta z) - f(z)}{\Delta z}$$



三、复变函数可导的条件

1:可导的必要条件:

$$f(z) = u(x, y) + iv(x, y), \quad z = x + iy$$

函数在点 z 可导的必要条件:

$$\begin{cases} \frac{\partial u}{\partial x} = \frac{\partial v}{\partial y} \\ \frac{\partial v}{\partial x} = -\frac{\partial u}{\partial y} \end{cases}$$

柯西-黎曼
方程(条件)

简称: **C-R**条件

函数的实部
与虚部通过
C-R方程相
联系





柯西：法国数学家
1789年8月21- 1857年5月23日

发展了复变函数理论，
取得一系列重大成果。
“人总是要死的。但是，
他们的业绩永存。”



黎曼：德国数学家
1826年9月17日-1866年7月20日

从几何方向开创了复变函数论；
是现代意义的解析数论的奠基
者；建立了黎曼几何，是组合
拓扑学的开拓者。



柯西最出色的贡献是在复变函数论领域。现代复变函数理论发端于他的工作。

- 证明了复数的代数与极限运算的合理性，定义了复函数的连续性。
- 给出了柯西-黎曼方程，定义了复函数沿复域中任意路径的积分，并得到重要的积分定理：在函数没有奇异性的区域内，积分仅仅依赖于路径的端点。由此导出了著名的柯西积分公式。这个定理和公式是复函数论的基础。
- 定义了复函数在极点处的留数，给出了计算留数的公式，建立了留数定理。
- 得到函数的幂级数展开式，提出幂级数的收敛半径概念，得到了通项系数的换算估计式（即柯西不等式）。
- 研究了多值函数，他实际上允许被正实轴割裂的平面作为以原点为分支点的函数的定义域，为黎曼面的创立提供了思想基础。



- 柯西-黎曼方程最初被称为达朗贝尔-欧拉方程，是十八世纪瑞士数学家欧拉在复变函数积分学研究和法国数学家达朗贝尔在流体力学研究中得到的两个方程。
- 到十九世纪法国数学家柯西和德国数学家黎曼对这两个方程作了更深入、更详细的研究，并一直沿用至今，所以后人又把这两个方程叫“柯西-黎曼”方程。



注意:

(1) **C-R**条件是函数可导的必要条件非充分条件;

例: $f(z) = \sqrt{\operatorname{Re} z \cdot \operatorname{Im} z}$ 在 $z = 0$ 处满足**C-R**条件但不可导

(2) 极坐标系中的**C-R**条件

$$\begin{cases} \frac{\partial u}{\partial \rho} = \frac{1}{\rho} \frac{\partial v}{\partial \varphi} \\ \frac{\partial v}{\partial \rho} = -\frac{1}{\rho} \frac{\partial u}{\partial \varphi} \end{cases}$$

作业: 完成推导



2: 函数 $f(z) = u + iv$ 可导的充分必要条件:

函数 $f(z)$ 的偏导数 $\frac{\partial u}{\partial x}, \frac{\partial u}{\partial y}, \frac{\partial v}{\partial x}, \frac{\partial v}{\partial y}$ 存在, 且连续,
并且满足柯西-黎曼方程.

证明: 偏导数连续

$$\Delta u = \frac{\partial u}{\partial x} \Delta x + \frac{\partial u}{\partial y} \Delta y + \varepsilon_1 \Delta x + \varepsilon_2 \Delta y,$$

$$\Delta v = \frac{\partial v}{\partial x} \Delta x + \frac{\partial v}{\partial y} \Delta y + \varepsilon_3 \Delta x + \varepsilon_4 \Delta y,$$

$\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3, \varepsilon_4$ 随 $\Delta z \rightarrow 0$ 而趋于 0

$$\lim_{\Delta z \rightarrow 0} \frac{\Delta f}{\Delta z} = \lim_{\Delta z \rightarrow 0} \frac{\Delta u + i\Delta v}{\Delta z} = \lim_{\Delta z \rightarrow 0} \frac{\frac{\partial u}{\partial x} \Delta x + \frac{\partial u}{\partial y} \Delta y + i \left(\frac{\partial v}{\partial x} \Delta x + \frac{\partial v}{\partial y} \Delta y \right)}{\Delta z}$$

$$\stackrel{\text{C-R}}{\implies} \lim_{\Delta z \rightarrow 0} \frac{\Delta f}{\Delta z} = \frac{\partial u}{\partial x} + i \frac{\partial v}{\partial x}$$

与 $\Delta z \rightarrow 0$ 的方式无关的有限值



关于函数

$f(z) = x + 2yi$ 下列选项正确的是 ()

- ☐ A 在复平面内处处可导
- ☐ B 在复平面内处处不连续
- ☐ C 在 $x = y = 0$ 处可导
- ☐ D 在复平面内处处不可导

提交



小结

1、 $\omega = f(z)$ 是在区域**B**上定义的单值函数，则在**B**上的某点**z**的导数(若存在):

$$f'(z) = \lim_{\Delta z \rightarrow 0} \frac{\Delta \omega}{\Delta z} = \lim_{\Delta z \rightarrow 0} \frac{f(z + \Delta z) - f(z)}{\Delta z}$$

2、复变函数的求导公式和求导法则

3、复变函数 $f(z = x + iy) = u + iv$ 可导条件
点**z**可导的必要条件:

$$\begin{cases} \frac{\partial u}{\partial x} = \frac{\partial v}{\partial y} \\ \frac{\partial v}{\partial x} = -\frac{\partial u}{\partial y} \end{cases} \quad \text{C-R条件}$$

充分必要条件:

(1) $\frac{\partial u}{\partial x}, \frac{\partial u}{\partial y}, \frac{\partial v}{\partial x}, \frac{\partial v}{\partial y}$ 存在且连续

(2) 满足柯西-黎曼方程

讨论

1、讨论 $f(z) = |z|^2 = zz^*$ 在复平面的可导性？

$f(z) = |z|^2$ 仅在 $z = 0$ 点可导，其他点均不可导

2、证 $f(z) = e^x(\cos y + i \sin y)$ 在复平面处处可导，且 $f'(z) = f(z)$

$$\frac{d}{dz} e^z = e^z$$

$$f'(z) = \frac{\partial u}{\partial x} + i \frac{\partial v}{\partial x} = \frac{\partial v}{\partial y} - i \frac{\partial u}{\partial y}$$



§ 1.4 解析函数

一、解析的概念

1、若 $f(z)$ 在点 z_0 及其邻域上处处可导，则称 $f(z)$ 在点 z_0 解析. 该点称为 $f(z)$ 的解析点.

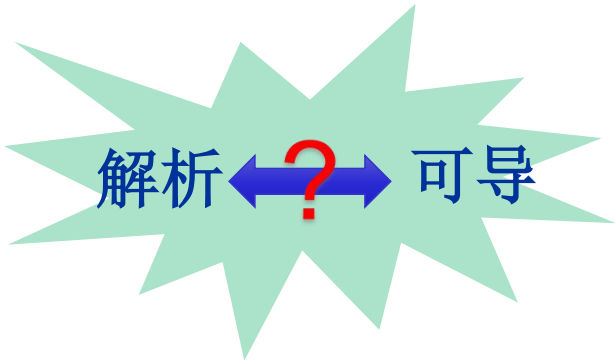
2、若 $f(z)$ 在点 z_0 点不解析，则称 z_0 为 $f(z)$ 的奇点.

3、若 $f(z)$ 在区域 B 上每一点都解析，则称 $f(z)$ 是区域 B 上的解析函数; 该区域称为 $f(z)$ 的解析区域.

例 $f(z) = z^3 = u + iv$

$$u = x^3 - 3xy^2, \quad v = 3x^2y - y^3$$

$$\frac{\partial u}{\partial x} = 3x^2 - 3y^2 = \frac{\partial v}{\partial y} \quad \frac{\partial v}{\partial x} = 6xy = -\frac{\partial u}{\partial y}$$



解析 $\longleftrightarrow$? $\longleftrightarrow$ 可导

2、若 $f(z)$ 在 z_0 点不解析，则称 z_0 为 $f(z)$ 的奇点.

- 在某点 z_0 无定义
- 在 z_0 虽然有定义但是不可导
- 在 z_0 可导但不解析

$z = 0$ 是函数 $\omega = 1/z$ 的奇点

如果要讨论函数 $f(z)$ 在 $z = \infty$ 点是否解析，则需作变换
 $t = 1/z$ ，转化为讨论函数 $f(1/t)$ 在 $t = 0$ 点的解析性。



注意

1、解析与可导的关系

函数在某点解析 $\xrightarrow{\text{一定}}$ 函数在该点可导
 $\xleftarrow{\text{不一定}}$

不等价

函数在某区域解析 $\xrightarrow{\text{一定}}$ 函数在该区域可导
 $\xleftarrow{\text{一定}}$

等价

作业：简要证明这个命题

例：讨论 $f(z) = |z|^2 = zz^*$ 在复平面的解析性

例：证 $f(z) = e^x(\cos y + i \sin y)$ 在复平面解析

2、函数的解析性，总是和一定的区域联系在一起

函数在某点解析，应理解为函数在**该点及其邻域**内处处可导

函数 $f(z)$ 在点 z 解析的充分必要条件：

函数在点 z 的 ε 邻域内的各点处

函数 $f(z)$ 的偏导数 $\frac{\partial u}{\partial x}, \frac{\partial u}{\partial y}, \frac{\partial v}{\partial x}, \frac{\partial v}{\partial y}$ 存在且连续，

并且满足柯西-黎曼方程.

3、函数的解析性是一个很高的要求，体现为解析函数具有一系列的重要性质



练习题： $f(z) = x^2 - y^2 + i2xy$ 在何处可导？在该处是否解析？

【解】 $\frac{\partial u}{\partial x} = 2x, \frac{\partial u}{\partial y} = -2y, \frac{\partial v}{\partial x} = 2y, \frac{\partial v}{\partial y} = 2x$

容易验证在整个复平面上满足C-R条件，且连续。

在整个复平面上可导、解析



二、解析函数的性质

1. 若函数 $f(z) = u + iv$ 在区域 **B** 上解析, 则

$$u(x, y) = c_1, \quad v(x, y) = c_2$$

(c_1, c_2 为常数) 是 **B** 上的两组正交曲线族

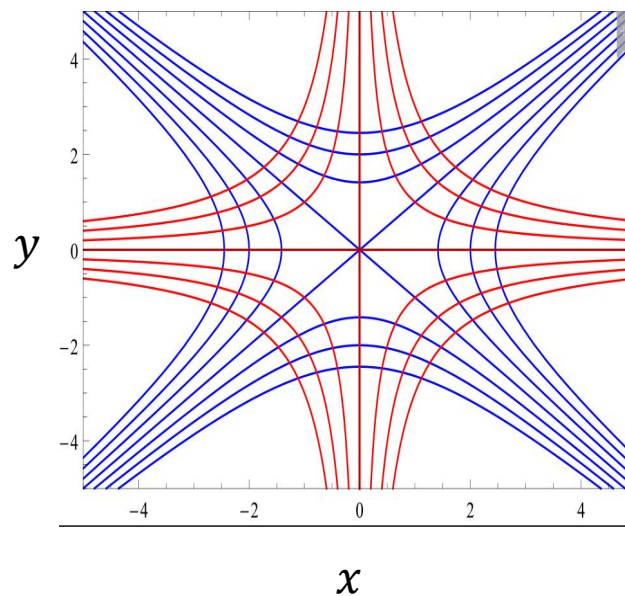
【证】
$$\frac{\partial u}{\partial x} = \frac{\partial v}{\partial y}, \quad \frac{\partial v}{\partial x} = -\frac{\partial u}{\partial y}$$

$$\frac{\partial u}{\partial x} \frac{\partial v}{\partial x} = -\frac{\partial u}{\partial y} \frac{\partial v}{\partial y}$$

$$\frac{\partial u}{\partial x} \frac{\partial v}{\partial x} + \frac{\partial u}{\partial y} \frac{\partial v}{\partial y} = 0$$

$$\nabla u \cdot \nabla v = 0$$

$f(z) = z^2$ 虚部(红)
实部(蓝)



二、解析函数的性质

2. 若函数 $f(z) = u + iv$ 在区域 B 上解析, 则 u, v 均为 B 上的调和函数. $\Delta u = 0, \Delta v = 0$ (共轭调和函数)

调和函数 $H(x, y)$: 在区域上有二阶连续偏导数, 且满足拉普拉斯方程: $\Delta H = 0$

共轭调和函数: 满足 C-R 条件的两个调和函数.

【证】 u 和 v 的二阶偏导数存在并连续

$$\Delta u = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = \frac{\partial^2 v}{\partial x \partial y} - \frac{\partial^2 v}{\partial y \partial x} = 0$$

问题: 任何一个二元函数, 是否都可以用来作解析函数的实部或虚部?

否



下列函数中，为解析函数的是()

A $x^2 - y^2 - 2xyi$

B $x^2 + xyi$

C $2(x - 1)y + i(y^2 - x^2 + 2x)$

D $x^3 + iy^3$



三、求解析函数

已知解析函数 $f(z) = u + iv$ 的 u 或 v ，求 $f(z)$.

$$dv = \frac{\partial v}{\partial x} dx + \frac{\partial v}{\partial y} dy$$

曲线积分法

已知 u

C-R条件

$$v = \int dv$$

凑全微分显式法

$$dv = -\frac{\partial u}{\partial y} dx + \frac{\partial u}{\partial x} dy$$

不定积分法

例：已知解析函数 $f(z)$ 的实部 $u(x, y) = x^2 - y^2$ ，求虚部和 $f(z)$.

【解】①验证 $\Delta u = 0$ ；②根据CR条件计算 dv ；③计算 $v = \int dv$

解析函数的实部和虚部不是独立的，它们由C-R条件联系着



解析函数的物理示例

静电学：采用解析函数描述平面静电场.

$$f(z) = u + iv \quad \text{静电场的复势}$$

$$u(x, y) \quad \text{静电场的电势}$$

$$u(x, y) = C_1 \quad \text{等势线方程}$$

$$v(x, y) = C_2 \quad \text{电场线方程}$$

只要知道了复势，就很容易做出等势线和电场线



§ 1.5 平面标量场

平面场：所研究的场在空间某方向上是均匀的，从而只需要在垂直于该方向的平面上研究它；如平面静电场，平面无旋液流，平面温度场。

解析函数在平面标量场应用的条件

能用平面标量场描述物理，且此场满足二维拉普拉斯方程！

思路：利用解析函数的实部或虚部表示该区域内的标量场。利用解析函数的性质，分析标量场。

注：一定要验证是否满足拉普拉斯方程



静电场的复势

考虑定义在 xy 平面的平面静电场，在没电荷的区域，电势 U 满足二维拉普拉斯方程。

$$\Delta U = 0$$

$$\nabla \cdot \vec{D} = \rho = 0 \quad \vec{D} = \varepsilon \vec{E}$$

$$\longrightarrow \nabla \cdot \vec{E} = \frac{\partial E_x}{\partial x} + \frac{\partial E_y}{\partial y} = 0 \quad \vec{E} = -\nabla U$$

$$E_x = -\frac{\partial U}{\partial x}, E_y = -\frac{\partial U}{\partial y}$$

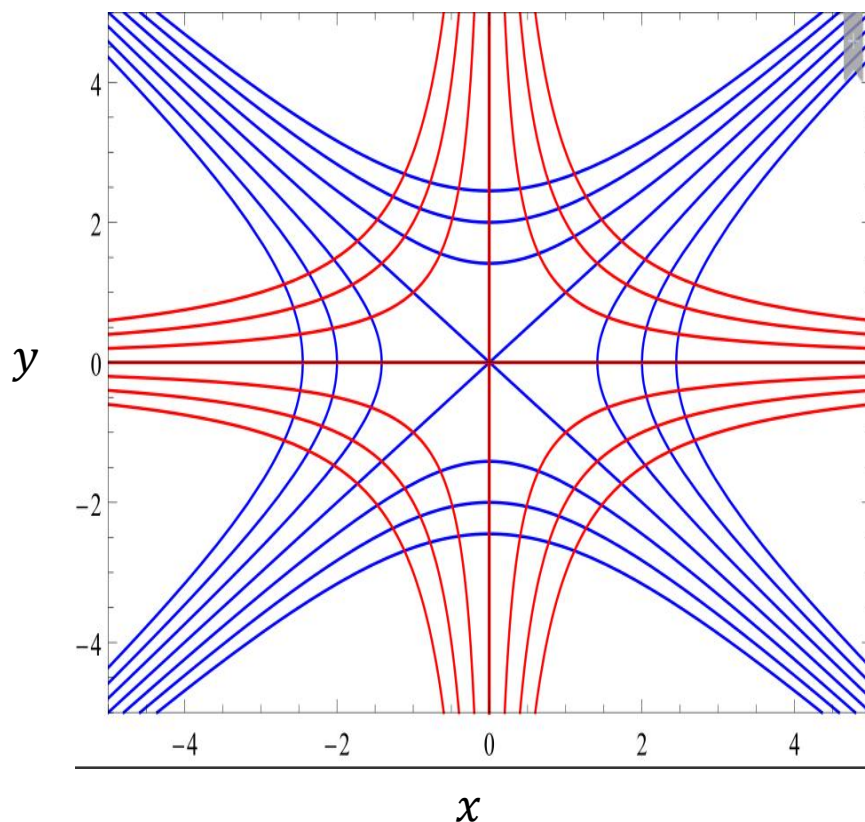
$$\longrightarrow \frac{\partial^2 U}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 U}{\partial y^2} = 0$$



平面静电场

开平面上的解析函数： $f(z) = z^2 = (x^2 - y^2) + i2xy$

两块互相垂直的
很大的带电导体
平面（x轴和y轴
是它们的截口）
的静电场的复势，
红实线是等势线，
蓝实线是电场线



§ 1.6 多值函数

多值函数的定义：

设在复数平面内存在一个区域 B ，若对应于 B 内的每一个 z 值，都有一个或多个复数值 w 与之对应，则称 w 为 z 的函数——多值函数。 z 称为 w 的宗量，定义域为 B ，记作

$$w = f(z), \quad z \in B$$

- 根式函数、对数函数、反三角函数都是多值函数！
- 其他多值函数均可由根式、对数函数表示。
- 多值函数的多值性来自于宗量 z 辐角的多值性。



1.6 多值函数:根式函数

根式函数定义:

给定宗量 z , 凡满足等式 $w^2 = z$ 的 w 值就是根式函数 $w = \sqrt{z}$ 的函数值. 多值性表现在: 对于一个宗量 z , $w = \sqrt{z}$ 可取两个值

- 用极坐标运算: $w = re^{i\theta}$, $z = \rho e^{i\varphi}$
- 代入根式得: $r = \sqrt{\rho}$, $\theta = \frac{\varphi}{2} + n\pi$, $n = 0, \pm 1, \pm 2 \dots$
- 因此, 对给定一个 z , 可以得到两个值:

$$n = \text{偶数: } w_1(z) = \sqrt{\rho}e^{i\varphi/2}$$

$$n = \text{奇数: } w_2(z) = \sqrt{\rho}e^{i(\pi+\varphi/2)} = -\sqrt{\rho}e^{i\varphi/2}$$

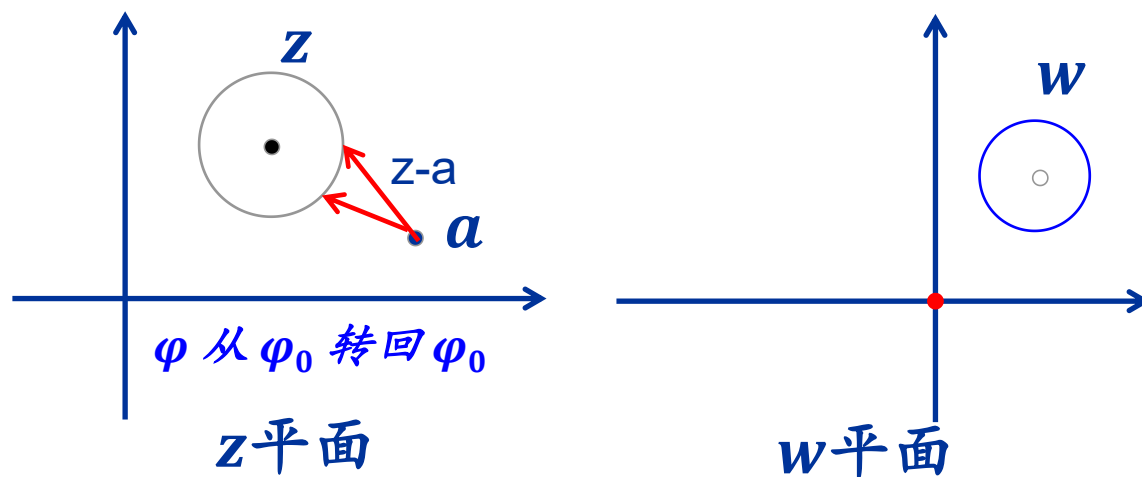


1.6 多值函数:根式函数

考察根式函数 $w = \sqrt{z - a}$

$$|w| = \sqrt{|z - a|}; \quad \text{Arg } w = \frac{1}{2} \text{Arg } (z - a)$$

- 令 $z = a + \rho e^{i\varphi}$, 不难发现对任一 z 值, 得到两个 w 值
- 根式函数随宗量 z 的变化, 新视角: 以 $z - a$ 为一新宗量



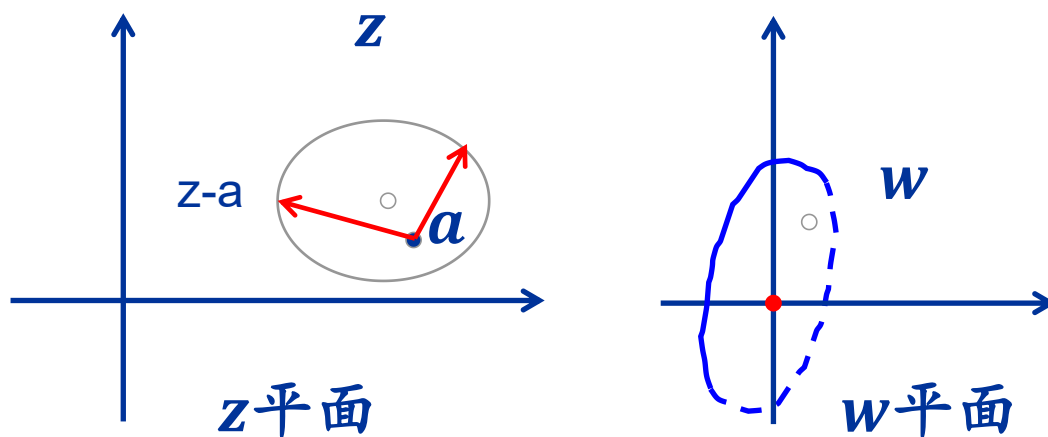
z 沿不包含 a 的闭合曲线变化一周回到原处, $\arg(z - a)$ 也回到原处, 对应函数值还原.

宗量 z 沿不含 a 的闭合曲线变化时, 根式函数的变化

1.6 多值函数:根式函数

$$|w| = \sqrt{|z - a|}; \quad \text{Arg } w = \frac{1}{2} \text{Arg } (z - a)$$

➤ 根式函数随宗量 z 的变化:以 $z-a$ 为一新宗量



宗量 z 沿含 a
的闭合曲线变化时,根式函数的变化

z 沿包含 a 的闭合曲线变化一周回到原处,
 $\arg(z-a)$ 增加 2π ,对应函数
数值不还原.

此时,把 a 称为支点.

1.6 多值函数:根式函数

结论:

- (1) 当 z 不绕支点变化一周回到原处时, 对应的函数值复原;
- (2) 当 z 绕支点变化一周回到原处时, 对应的函数值不复原.

推论:

(1) 无限远点也是根式函数 $\sqrt{z-a}$ 的一个支点. $\sqrt{\frac{1}{t}-a} = \frac{\sqrt{1-at}}{\sqrt{t}}$

(2) 当 z 绕多个支点变化一周回到原处时, 对应的函数值可能复原也可能不复原



1.6 多值函数

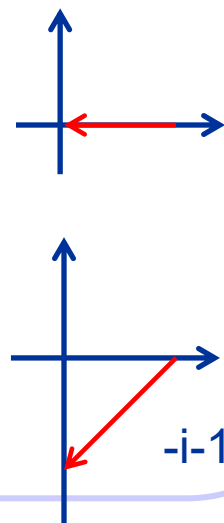
【问题】：如何使多值函数单值化？

方法一：适当规定宗量的辐角变化范围，就可以将多值函数单值化；辐角变化的各个周期，给出多值函数的各个单值分枝。

例：设 $w = \sqrt{z-1}$ ，规定 $0 \leq \text{Arg}(z-1) < 2\pi$ ，求 $w(0)$, $w(2)$, $w(i)$, $w(-i)$ 。

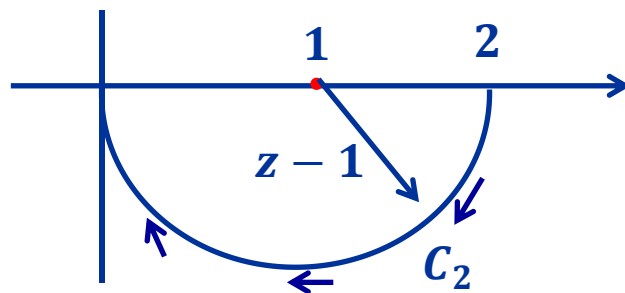
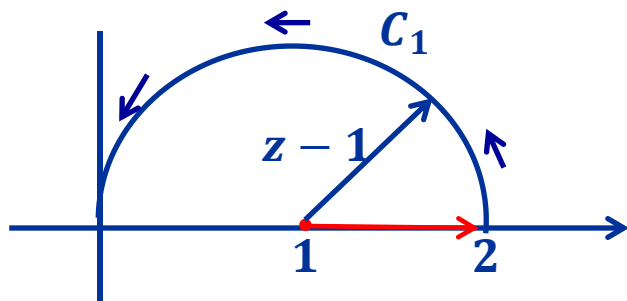
$$|w| = \sqrt{|z-1|} \quad \text{Arg } w = \frac{1}{2} \text{Arg}(z-1)$$

z	$\sqrt{ z-1 }$	$\arg(z-1)$	$w(z)$
$z=0$	1	π	$w(0) = e^{\pi i/2} = i$
$z=2$	1	0	$w(2) = 1$
$z=i$	$\sqrt[4]{2}$	$3\pi/4$	$w(i) = \sqrt[4]{2}e^{3\pi i/8}$
$z=-i$	$\sqrt[4]{2}$	$5\pi/4$	$w(-i) = \sqrt[4]{2}e^{5\pi i/8}$



1.6 多值函数:根式函数

【例】：设 $w = \sqrt{z-1}$, 规定 $w(2) = 1$, 求 z 沿 C_1 和 C_2 连续变化到原点时, 函数 w 的值。可认为规定了 $2-1$ 的辐角为 0



模为1, 考察辐角, 当 z 沿 C_1 移动到 $z = 0$ 时,

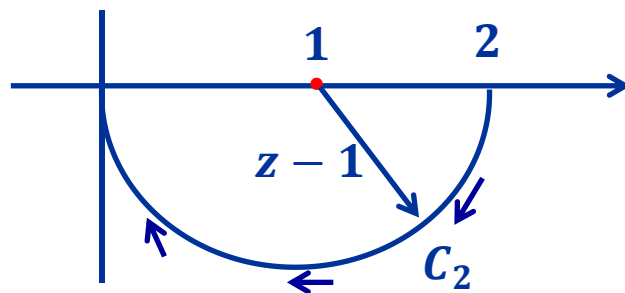
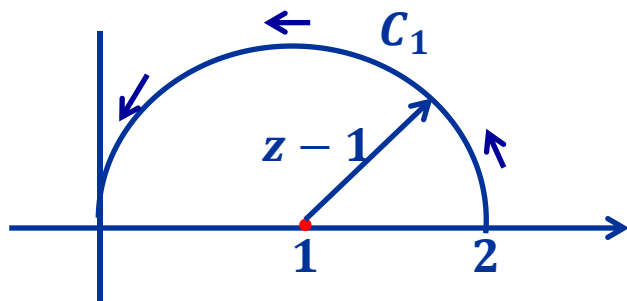
$$\Delta \arg(z-1) = \pi$$

$$\Delta \arg w = \frac{1}{2} \Delta \arg(z-1) = \frac{\pi}{2}$$

$$w(0) = e^{i\pi/2} = i$$

1.6 多值函数:根式函数

【例】：设 $w = \sqrt{z-1}$, 规定 $w(2) = 1$, 求 z 沿 C_1 和 C_2 连续变化到原点时, 函数 w 的值。



当 z 沿 C_2 移动到 $z = 0$ 时,

$$\Delta \arg(z-1) = -\pi$$

$$\Delta \arg w = \frac{1}{2} \Delta \arg(z-1) = -\frac{\pi}{2}$$

$$w(0) = e^{-i\pi/2} = -i$$

作业: 逆时针

$$z = -\frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2}$$

1.6 多值函数

【问题】：如何使多值函数单值化？

方法二：黎曼面（针对 z ）

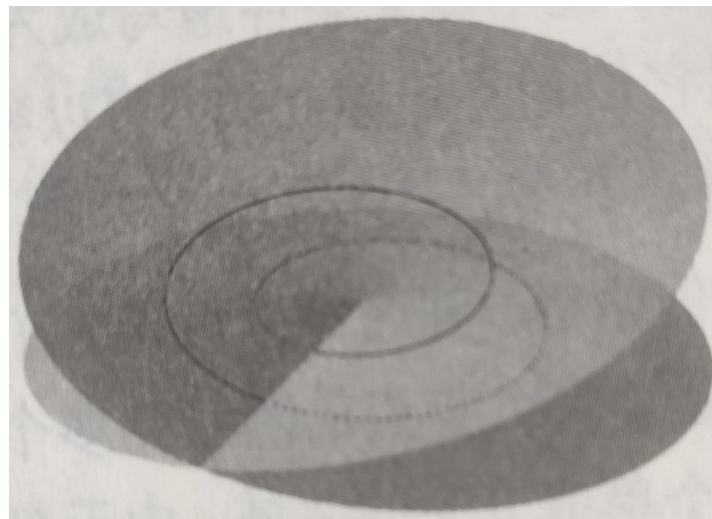
➤ 割线（可以不止一条）应包含所有的支点。

➤ 多值函数的支点不只有一个。

割线可以有多根。

➤ 把各个单值平面在割线处上，下缘交替连接起来。

➤ 对于函数 $w = \sqrt{z - a}$ ，两黎曼面上的点和 w 平面上的点一一对应。



根式函数 $\sqrt{z - a}$ 的二叶黎曼面

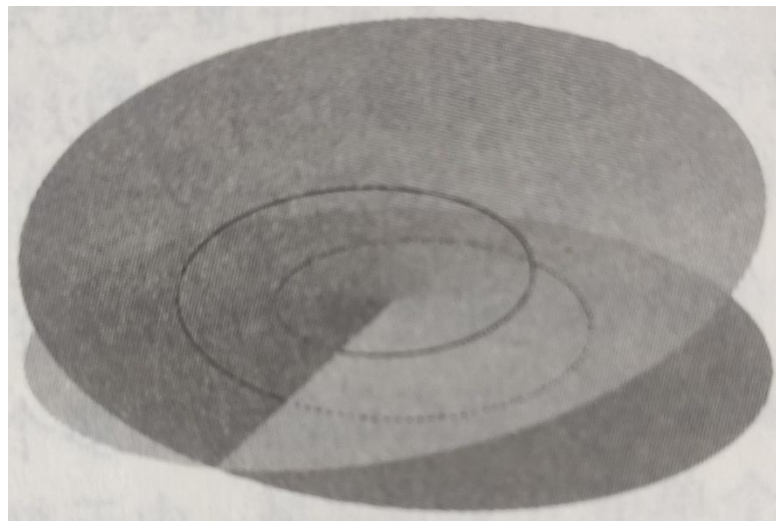
1.6 多值函数

【问题】：如何使多值函数单值化？

方法二：黎曼面

➤ 规定函数 w 在某一点 z_0 的值，
并明确说明 z 的连续变化路线，
当 z 连续变化时，函数 w 的值
也连续变化。

➤ z 的变化路线不受限制，可以
从一个单值分支运动到另一个
单值分枝。



根式函数 $\sqrt{z-a}$ 的二叶黎曼面

$\sqrt{(z-a)(z-b)}$, 四叶，第二条割线把第一条割线割开的每个黎曼叶割成两叶

1.6 多值函数:根式函数

$$w = \sqrt{|z|}(\cos \theta + i \sin \theta), \quad \theta = \frac{\varphi}{2} + n\pi$$

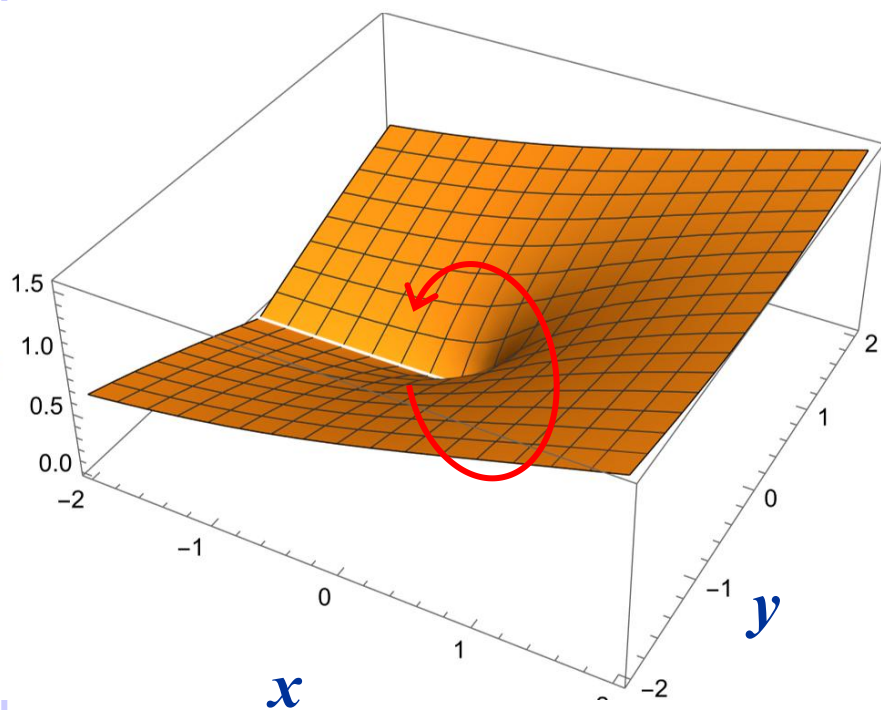


图1.9 根式函数 $w = \sqrt{z-a} = \sqrt{z}$ 的实部
 $\arg(z-a) = 0 \rightarrow 2\pi$

$$a = 0$$

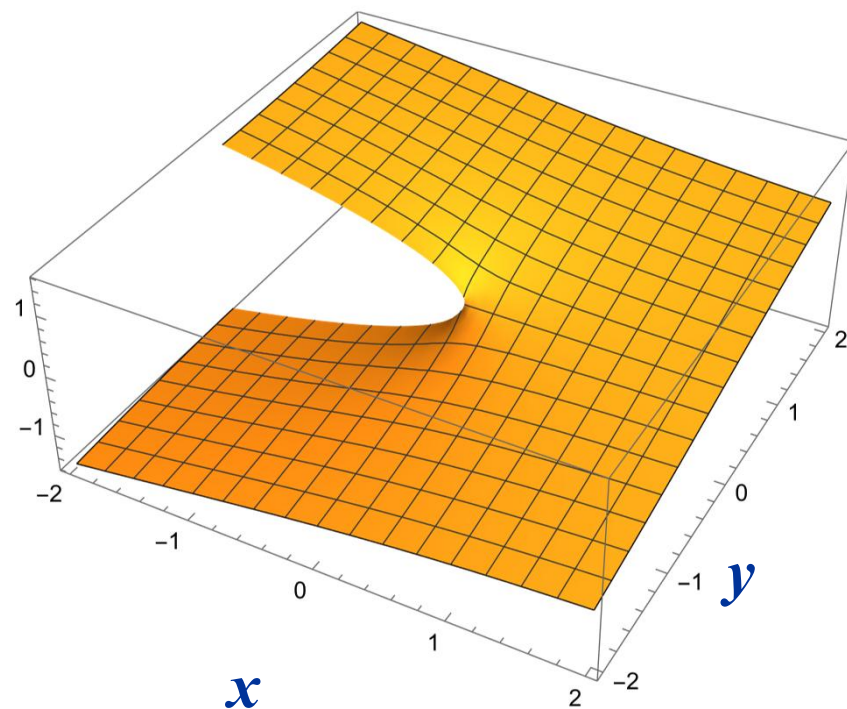


图1.10 根式函数 $w = \sqrt{z-a}$ 的虚部
 $\arg(z-a) = 0 \rightarrow 2\pi$

$$w = \sqrt{|z|}(\cos \theta + i \sin \theta), \quad \theta = \frac{\varphi}{2} + n\pi$$

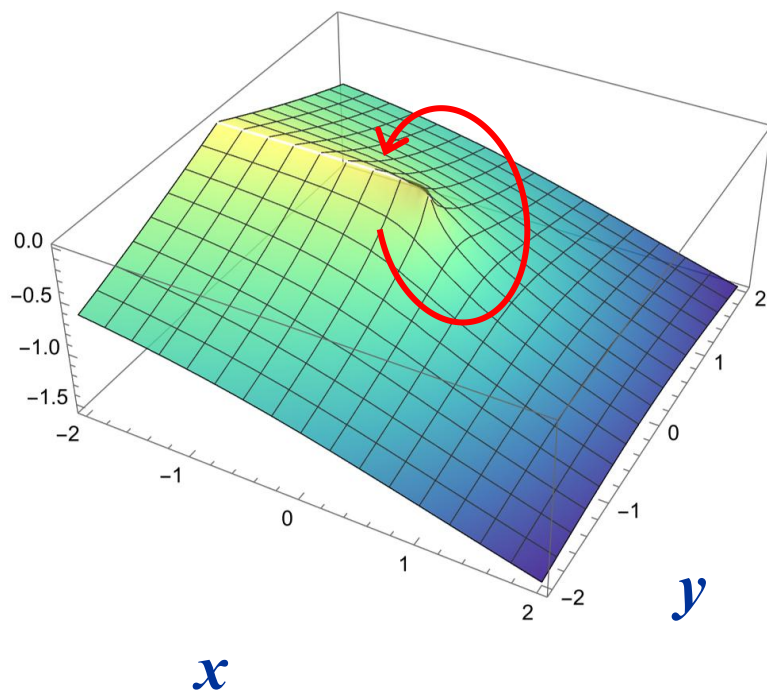


图1.11 根式函数 $w = \sqrt{z - a} = \sqrt{z}$ 的实部
 $\arg(z - a) = 2\pi \rightarrow 4\pi$
 $a = 0$

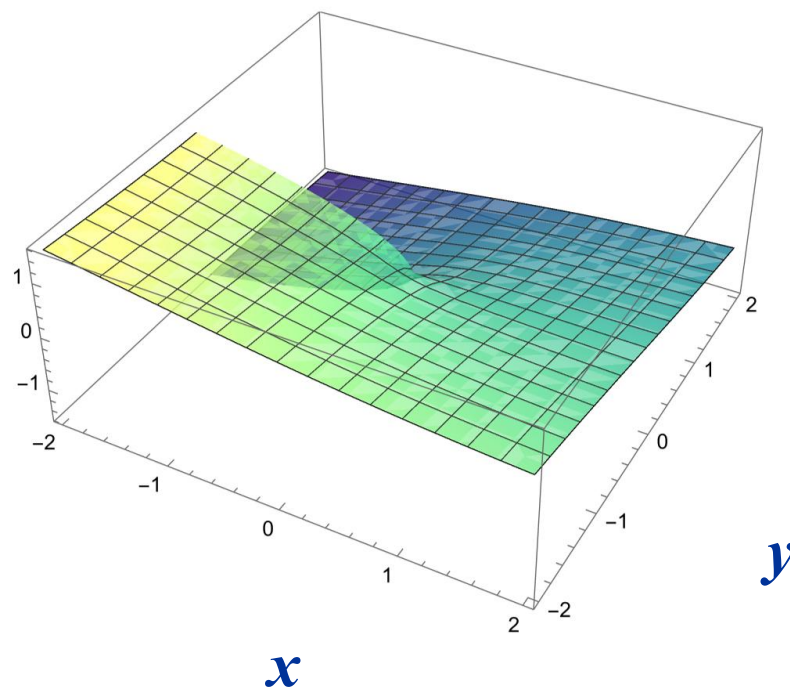


图1.12 根式函数 $w = \sqrt{z - a}$ 的虚部
 $\arg(z - a) = 2\pi \rightarrow 4\pi$



$$w = \sqrt{|z|}(\cos \theta + i \sin \theta), \quad \theta = \frac{\varphi}{2} + n\pi$$

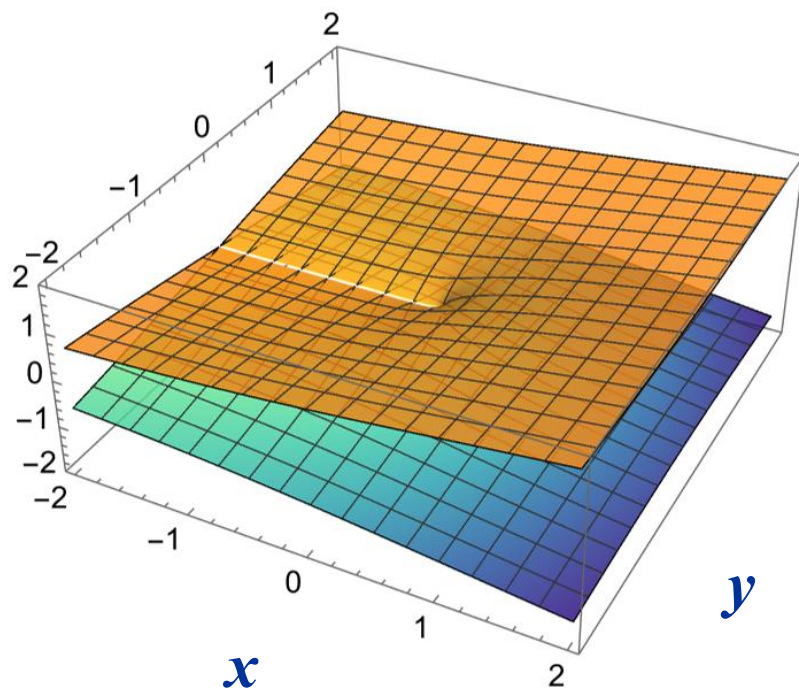


图1.11 根式函数 $w = \sqrt{z-a} = \sqrt{z}$ 的实部
 $\arg(z-a) = 0 \rightarrow 4\pi$

$$a = 0$$

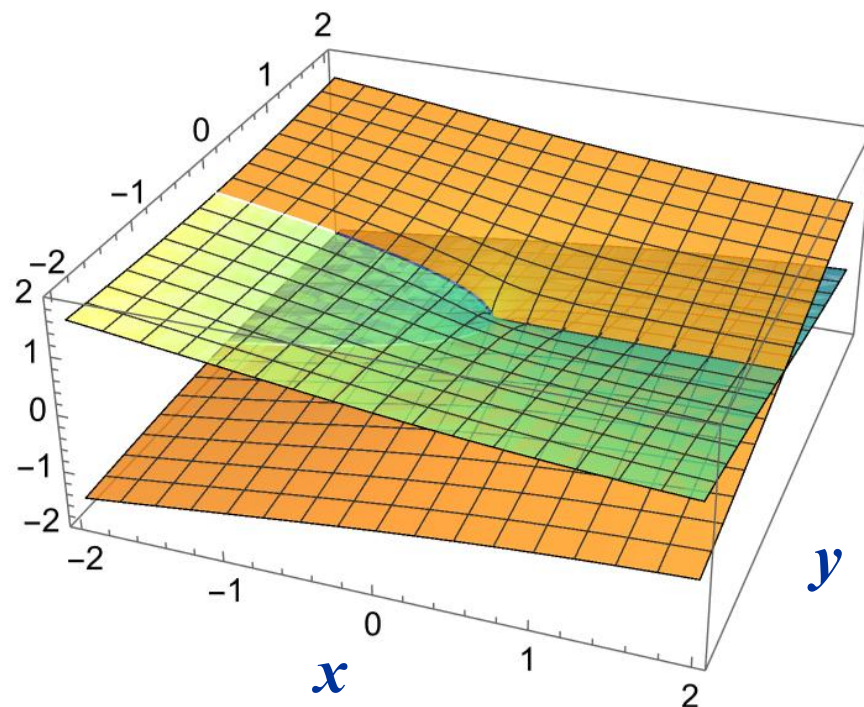


图1.12 根式函数 $w = \sqrt{z-a}$ 的虚部
 $\arg(z-a) = 0 \rightarrow 4\pi$

本章总结

- 复数的三种表示形式，复数的模与辐角
- 复变函数的定义，导数定义，可导条件
- 解析函数的定义、性质及其应用
- 解析函数在平面场研究中的应用
- 根式函数的多值性和分析，黎曼面作法

注：对于一个多值函数，当规定了其单值分支后，应能讨论其解析性（除支点外），导数等性质。



复习

模

$$\rho = \sqrt{x^2 + y^2} = |z|$$

辐角

$$\phi = \text{Arg} z = \arg z + 2k\pi$$

$$(k = 0, \pm 1, \pm 2, \dots)$$

一、复数概念：

1、定义； 2、性质

二、复数的表示：

1、几何表示：点； 向量； 极坐标； 复数球表示；

2、代数表示：代数式； 三角式； 指数式

三、复数的运算规则

$$z = \begin{cases} x + iy & \text{代数式} \\ \rho(\cos \phi + i \sin \phi) & \text{三角式} \\ \rho e^{i\phi} & \text{指数式} \end{cases}$$

三角式

指数式

一些概念的变化

- 负数可以开平方
- 复指数函数 e^z 是周期函数，周期为 $2\pi i$
- 三角函数的模可以大于1，比如 $\cos i = (e^{-1} + e^1)/2$
- 复三角函数 $\sin z$ 、 $\cos z$ 可以用复 e 指数函数定义
- 双曲函数 $\sinh z$ 、 $\cosh z$ 也可以用复 e 指数函数定义



四、复变函数的定义：

$$\omega = f(z), \quad z \in E$$

z 为 ω 的宗量
 E 为定义域

五、区域：

满足两个条件的点集：

1)、全由内点组成； 2)、具有连通性

邻域，内点，外点，边界点

六、几个初等函数的定义

指数函数

三角函数

双曲函数

对数函数

幂函数

七、复变函数的极限和连续

八、多值函数的单值化



1、 $\omega = f(z)$ 是在区域 B 上定义的单值函数，则在 B 上的某点 z 的导数：

$$f'(z) = \lim_{\Delta z \rightarrow 0} \frac{\Delta \omega}{\Delta z} = \lim_{\Delta z \rightarrow 0} \frac{f(z + \Delta z) - f(z)}{\Delta z}$$

注意路径

2、函数 $f(z)$ 可导的充分必要条件：

函数 $f(z)$ 的偏导数 $\frac{\partial u}{\partial x}, \frac{\partial u}{\partial y}, \frac{\partial v}{\partial x}, \frac{\partial v}{\partial y}$ 存在且连续，
并且满足柯西-黎曼方程。

3、多值函数根源于 z 的辐角的多值性

规定辐角的变化范围即可单值化：例如规定 $\arg(z-a)$ 的范围；按割线（连接支点）划分黎曼面等；

